MANUAL DE USUARIO

Medidas de reducción y mitigación

Define el plan de mejora de la huella de una propiedad o de una empresa, consulta cómo bajarán tus emisiones año a año y llévalo al informe.

Sección
Huellas de Carbono de propiedades y empresas

Audiencia
Propietarios y Administradores

Fecha
29 de septiembre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Después de calcular el Alcance 1 y el Alcance 2 de una huella, puedes definir las medidas con las que tu organización se compromete a reducir sus emisiones y ver cuánto bajarán cada año hasta el objetivo.

Cada medida tiene un año objetivo y un porcentaje de reducción esperado sobre cada fuente concreta de tu huella: un combustible, un gas refrigerante o una comercializadora eléctrica. Con esas medidas, la plataforma calcula las emisiones esperadas de cada año y las muestra en una tabla y una gráfica. Si la huella tiene medidas, el informe PDF incluye además un bloque **Plan de mejora**.

Las medidas se pueden escribir a mano o partir de una **medida sugerida** de un catálogo que mantienen los Administradores. El plan es opcional: puedes completar la huella sin añadir ninguna medida.

2 A quién afecta

Propietario	Administrador
Ve el paso nuevo «Medidas de Reducción y Mitigación» en el asistente de las huellas de sus propiedades y empresas. Añade, edita, elimina e importa medidas, y completa la huella desde ahí.	Mantiene el catálogo de medidas sugeridas y sus categorías desde el menú **Medidas de mitigación**. Si impersona una cuenta, trabaja con el plan igual que su Propietario.

> **Usuarios de la cuenta.** Las personas con rol Usuario no pueden ver ni modificar el plan de mitigación. Las huellas de evento no tienen este paso.

3 Cómo se llega

Propietario: **Propiedades** → **Huellas de Carbono** o **Empresas** → **Huellas de Carbono**. Abre la huella; el asistente tiene ahora cuatro pasos: **Alcance 1**, **Alcance 2**, **Medidas de Reducción y Mitigación** y **Resultados**.

Al pulsar `Siguiente` en el Alcance 2 llegas directamente al paso de medidas. Guardar el Alcance 2 ya no completa la huella: se completa al pulsar `Siguiente` en el paso de medidas.

Administrador: **Medidas de mitigación** → **Medidas** y **Medidas de mitigación** → **Categorías de medidas**.

4 Paso a paso: el plan de una huella

1 **Guarda el Alcance 2**

Rellena el Alcance 2 y pulsa `Siguiente`. Si es la primera vez y la propiedad o la empresa tiene una huella de un año anterior con medidas que siguen vigentes, esas medidas aparecen ya importadas en el paso.

2 **Añade una medida**

En la cabecera del paso pulsa `Añadir medida al plan`. En el campo **Medida**, elige una sugerencia o déjalo en «Crea una medida manual o escoge una de nuestras sugerencias» para escribirla tú. Revisa el **Año objetivo** y pulsa `Registrar`. Se abre la edición de la medida.

3 **Ajusta los efectos**

En el bloque **Efectos** indica la **Reducción esperada** sobre cada fuente de emisión. En una medida manual, añade tú las filas y elige la **Fuente de emisión** de cada una. En una medida sugerida, las filas ya vienen creadas y solo cambias el porcentaje, dentro del rango indicado. Pulsa `Guardar` para seguir editando o `Guardar y salir` para volver al paso.

4 **Revisa la proyección**

En el paso, la tabla **Medidas de Reducción y Mitigación** resume tus medidas. Debajo, **Emisiones esperadas por año en kg CO_2 eq** muestra, año a año, las emisiones de cada fuente, la fila **Total**, la fila **Reducción interanual** % y una gráfica de barras con los totales.

5 **Edita o elimina medidas**

Usa los botones de editar y eliminar de cada fila. Antes de eliminar se pide confirmación («¿Está seguro de que desea eliminar esta medida?»).

6 **Completa la huella**

Pulsa `Siguiente`. La huella queda completada, se prepara su informe y llegas a **Resultados**. Para volver a la pantalla anterior sin completar, pulsa `Anterior`.

Importar las medidas del año anterior

Si la propiedad o la empresa tiene una huella de un año anterior, en la cabecera del paso aparece `Importar acciones previas`. Al pulsarlo se pide confirmación:

> Esta acción sobrescribirá las medidas insertadas hasta ahora, ¿estás seguro de que quieres continuar?

Si aceptas, se eliminan todas las medidas actuales del plan y se copian las de la huella anterior más reciente cuyo año objetivo sea posterior al año de la huella actual. Al

terminar se muestra «Se han importado {número} medidas.».

5 Campos y opciones

Alta y edición de una medida (Propietario)

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Medida	Medida sugerida de la que parte. Solo en el alta.	No	Sugerencias del catálogo agrupadas por categoría, o vacío para una medida manual.
Nombre	Nombre de la medida.	Sí en una medida manual y en la edición.	Texto de hasta 255 caracteres. Si partes de una sugerencia y lo dejas vacío, se usa el de la sugerencia.
Descripción	Explicación de la medida, con formato.	No	Texto con negritas, listas y enlaces.
Año objetivo	Año en que la medida debe haber conseguido toda su reducción.	Sí	Por defecto, el año de la huella + 5. Debe ser posterior al año base y como máximo el año de la huella + 50.
Año base	Año desde el que se cuenta la reducción. Solo se muestra.	—	El año de la huella, o el original si la medida se importó.
Origen	De dónde procede la medida. Solo se muestra.	—	El nombre de la medida sugerida, o «Manual».
Fuente de emisión	Fuente y elemento concreto de la huella sobre los que actúa la medida, p. ej. «Instalaciones fijas — Gas natural».	Sí, en cada fila	Solo las fuentes con emisiones en la huella.
Reducción esperada	Porcentaje en que la medida reducirá esa fuente al llegar al año objetivo.	Sí, en cada fila	De 0 a 100 %. En medidas sugeridas, dentro del rango que se indica («Rango establecido entre {mínimo} % y {máximo} %»).

Columnas de la tabla de medidas del paso

COLUMNA	QUÉ MUESTRA
Medida a realizar	Nombre y, debajo, descripción.
Origen	Medida sugerida de la que parte, o «Manual».
Año base / **Año objetivo**	Periodo de la medida.
Efectos	Una línea por fuente: «fuente — elemento: porcentaje %». Si la fuente ya no tiene emisiones en esta huella, lleva el aviso «Sin emisiones en esta huella».
Reducción esperada (kg CO_2eq)	Emisiones que la medida elimina al llegar a su año objetivo, calculadas con las emisiones actuales de la huella.

Catálogo (Administrador)

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Nombre (categoría)	Nombre de la categoría de medidas.	Sí	Texto.
Nombre (medida)	Nombre de la medida sugerida.	Sí	Texto de hasta 255 caracteres.
Categoría	Categoría en la que se agrupa en el selector del Propietario.	Sí	Categorías registradas.
Descripción	Explicación de la medida, con formato.	No	Texto con formato.
Fuente	Fuente de emisión sobre la que actúa la medida.	Sí, en cada fila de Efectos	Instalaciones fijas, Desplazamientos en vehículos, Fugas de equipos de refrigeración o Electricidad edificios.
Reducción mínima / **Reducción máxima**	Rango de reducción que el Propietario podrá elegir. La mínima es el valor inicial.	Sí, en cada fila de Efectos	De 0 a 100 %; la mínima no puede superar la máxima.

6 Reglas y límites

- **Medidas sugeridas.** Al elegir una, la medida se crea con el nombre y la descripción de la sugerencia en todos sus idiomas. Se añade un efecto por cada elemento de tu huella con emisiones en las fuentes de la sugerencia; por ejemplo, uno por cada combustible de «Instalaciones fijas». La reducción inicial de cada efecto es el mínimo del rango. No puedes añadir ni quitar sus efectos, solo cambiar el porcentaje dentro del rango.
- **Medidas manuales.** Necesitan nombre. Nacen sin efectos: añádelos en la edición, con una reducción entre 0 y 100 %. Solo puedes elegir fuentes que tengan emisiones en la huella.
- **Fuera de rango.** Si una reducción no está dentro del rango permitido, se muestra el mensaje «El valor de reducción de esta medida debe estar dentro del rango establecido» y no se guarda.
- **Cómo se calcula la proyección.** La reducción de cada medida se reparte en un porcentaje anual constante entre el año base y el año objetivo. Si varias medidas actúan sobre la misma fuente, sus porcentajes anuales se suman, con un máximo del 100 %. Cuando una medida termina antes que el plan, la reducción conseguida se mantiene.
- **Horizonte.** La proyección empieza el año siguiente al de la huella y termina en el año objetivo más lejano de las medidas con efecto sobre alguna fuente con emisiones. Si ninguna medida reduce algo que emita, no se muestra proyección.
- **Empresas.** En la huella de una empresa, cada fuente de emisión suma las emisiones de todas sus propiedades y del bloque sin asignar a propiedad. No hay reducciones por propiedad.
- **Huella completada.** El paso se ve en solo lectura: sin añadir, importar, editar, eliminar ni `Siguiente`. Para cambiar el plan hay que pulsar `Reabrir cálculo` en Resultados, lo que elimina el informe generado.
- **Importación automática, una sola vez.** Solo ocurre la primera vez que se guarda el Alcance 2, y solo si el plan está vacío. Volver a guardar el Alcance 2, reabrir la huella o borrar todas las medidas no vuelve a importar. Para eso está `Importar acciones previas`.
- **Huellas ya completadas antes de esta novedad.** No tienen plan y su informe no cambia. Para añadir medidas hay que reabrirlas.
- **Idiomas.** El nombre y la descripción se guardan en el idioma en que tengas la interfaz. Si cambias de idioma y editas la medida, guardas su traducción sin tocar el texto original.
- **Catálogo.** No se puede eliminar una categoría que usa alguna medida sugerida; aparece «No se ha podido eliminar la categoría de medidas…». Eliminar una medida sugerida no cambia las medidas ya creadas a partir de ella: conservan sus textos y sus rangos.

7 Qué ocurre después

- **Informe PDF.** Si la huella tiene medidas y una proyección, el informe incluye entre los resultados y la conclusión el bloque **Plan de mejora {año}**. Contiene un texto que presenta el plan y enumera las medidas, tres tablas por año («Reducción de emisiones esperada por año y fuente en %», «Reducción de emisiones esperada por año y fuente en kg CO_2 eq» y «Emisiones esperadas por año en kg CO_2 eq», esta con el total y la reducción interanual) y la gráfica de emisiones esperadas. Aparece en los dos diseños del informe y en todos los idiomas.
- **Planes largos.** Si el plan dura más de seis años, las tablas del PDF muestran los cuatro primeros años, unos puntos suspensivos y el último año.
- **Texto del plan.** Lo redacta la IA a partir de tus medidas. Si tu cuenta puede editar los textos del informe, lo verás en la pantalla de textos como **Medidas de reducción y mitigación**. Es un texto opcional que puedes corregir. Al revisar el informe, los Administradores también lo ven y pueden corregirlo.
- **Sin medidas.** El informe es el mismo de siempre.
- **Informe rechazado.** Si se rechaza el informe, la huella vuelve al paso de medidas y allí se muestra el estado del informe con el comentario de rechazo.
- **Eliminar la huella** elimina también sus medidas.

> La huella está completada. Reábrela para modificarla.

Aparece si intentas añadir, editar, eliminar o importar medidas, o completar el paso, cuando la huella ya está completada, por ejemplo desde otra pestaña. Si necesitas cambiar el plan, ve a **Resultados** y pulsa `Reabrir cálculo`.

8 Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo elegir una sugerencia al añadir una medida?

El catálogo empieza vacío. Mientras un Administrador no dé de alta medidas sugeridas, solo se pueden crear medidas manuales.

He elegido una sugerencia y la medida no tiene efectos.

Tu huella no tiene emisiones en ninguna de las fuentes de esa sugerencia. En la edición se muestra el aviso «La huella no tiene emisiones sobre las que aplicar reducciones.» si la huella no tiene ninguna fuente con emisiones.

¿Por qué un efecto dice «Sin emisiones en esta huella»?

La fuente existía cuando se creó la medida o en la huella de la que se importó, pero ahora no tiene emisiones. El efecto se conserva, pero no reduce nada en la proyección.

No veo el botón «Importar acciones previas».

Solo aparece si la propiedad o la empresa tiene una huella de un año anterior y la huella actual no está completada.

¿Tengo que añadir medidas para terminar la huella?

No. Pulsa **Siguiente** en el paso de medidas aunque esté vacío («No hay medidas en el plan») y la huella se completará igual.

He escrito texto en «Medidas de reducción y mitigación» pero no aparece en el PDF.

Ese bloque solo se imprime si la huella tiene medidas con proyección. Sin plan, el texto se ignora.
